

Aula 03 — Estruturas de Repetição

■ Objetivos

Entender como repetir tarefas utilizando as estruturas while e for, identificar quando utilizar cada uma e evitar erros comuns.

■ O que são estruturas de repetição?

Permitem executar o mesmo bloco de código várias vezes sem precisar reescrever comandos.

■■ While x For

Use while quando não souber quantas repetições serão necessárias. Use for quando a quantidade de repetições for conhecida.

■ while

```
contador = 1
while contador <= 5:
    print(contador)
    contador += 1
```

Repete enquanto a condição for verdadeira.

■ contador += 1

```
contador += 1
```

Forma reduzida de escrever 'contador = contador + 1'. Atualiza o contador a cada repetição.

■■ Loop infinito

```
contador = 1
while contador <= 5:
    print(contador)
```

Se o contador não for atualizado, o programa nunca encerrará o laço.

■ for

```
for numero in range(1, 6):  
    print(numero)
```

Percorre uma sequência ou um intervalo de valores.

■ range()

```
range(1, 6) # 1, 2, 3, 4, 5
```

range(início, fim) gera uma sequência de números. O valor final não é incluído.

■ Quando usar?

while → menus, login, validação e situações sem quantidade definida.

for → contagens, listas, strings e repetições com quantidade conhecida.

■ Erros comuns

- Esquecer contador += 1.
- Alterar a variável errada.
- Esquecer a indentação.
- Esquecer que o último valor do range() não é incluído.

■ Exercícios desenvolvidos

- Contador de 1 a 10.
- Loop infinito.
- Previsão da saída.
- Programa 'Deseja continuar?'.
- Primeiros exercícios com for.

■ Resumo

while → repete enquanto a condição é verdadeira.

for → percorre uma sequência.

range() → cria intervalos.

Use while para condição e for para quantidade conhecida.